HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE

HAS – La rigueur au service de la réussite

CORRECTION DÉTAILLÉE

TEST D'ANALYSE

Les séries numériques

Objectif du document

Comprendre les méthodes d'étude de la convergence des séries numériques, savoir choisir un critère pertinent et rédiger une démonstration mathématique rigoureuse.

Enseignant : Mister hãlil

Licence 2 – Analyse

HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE

La réussite repose sur la rigueur, la méthode et la régularité.

Table des matières

1 Rappels essentiels sur les séries numériques 2

2 Partie I – Niveau moyen 2

3 Partie II – Niveau élevé 11

4 Méthodes essentielles à retenir 21

1 Rappels essentiels sur les séries numériques

Une série numérique est une expression de la forme

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n,$$

où (u_n) est une suite réelle.

On définit la somme partielle d'ordre N par

$$S_N = \sum_{n=n_0}^{N} u_n.$$

La série converge si et seulement si la suite (S_N) converge vers une limite réelle finie.

Méthode à retenir

Avant d'étudier une série, on peut procéder ainsi :

1. Vérifier si son terme général tend vers zéro.
2. Identifier une éventuelle série géométrique ou de Riemann.
3. Chercher une comparaison ou un équivalent simple.
4. Utiliser d'Alembert ou Cauchy pour les termes comportant des puissances ou des factorielles.
5. Utiliser Leibniz pour certaines séries alternées.
6. Utiliser le critère intégral lorsque la fonction associée est positive, continue et décroissante.

La condition

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$$

est nécessaire pour la convergence de $\sum u_n$, mais elle n'est pas suffisante.

2 Partie I – Niveau moyen

Exercice 1 – Séries géométriques (2 points)

Question a)

Étudier

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n.$$

Il s'agit d'une série géométrique de raison

$$q = \frac{3}{5}.$$

Une série géométrique $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$ converge si $|q| < 1$.

Or

$$\left|\frac{3}{5}\right| = \frac{3}{5} < 1.$$

La série converge donc. Sa somme est

$$S = \frac{1}{1-q}.$$

En remplaçant q par $\frac{3}{5}$, on obtient

$$S = \frac{1}{1-\frac{3}{5}} = \frac{1}{\frac{2}{5}} = \boxed{\frac{5}{2}}.$$

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n = \frac{5}{2}.}$$

Question b)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{n+1}}{5^n}.$$

On réécrit le terme général :

$$\frac{2^{n+1}}{5^n} = 2\frac{2^n}{5^n} = 2\left(\frac{2}{5}\right)^n.$$

Ainsi,

$$S = 2\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n.$$

La raison est $q = \frac{2}{5}$, et $|q| < 1$. La série converge.
Pour une série géométrique commençant à $n = 1$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} q^n = \frac{q}{1-q}.$$

Donc

$$S = 2\frac{\frac{2}{5}}{1-\frac{2}{5}} = 2\frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{5}} = 2 \cdot \frac{2}{3}.$$

Finalement,

$$\boxed{S = \frac{4}{3}}.$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{n+1}}{5^n} = \frac{4}{3}.}$$

Question c)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n.$$

Cette série est géométrique de raison

$$q = -\frac{2}{3}.$$

Puisque

$$|q| = \frac{2}{3} < 1,$$

elle converge.
Sa somme vaut

$$S = \frac{q}{1-q} = \frac{-\frac{2}{3}}{1+\frac{2}{3}} = \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{5}{3}} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5}.$$

Ainsi,

$$\boxed{S = -\frac{2}{5}}.$$

Les trois séries convergent et leurs sommes sont

$$\boxed{S_1 = \frac{5}{2}, \qquad S_2 = \frac{4}{3}, \qquad S_3 = -\frac{2}{5}.}$$

Exercice 2 – Condition nécessaire de convergence (1,5 point)

Question a)
Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{2n+3}.$$

Posons

$$u_n = \frac{n+1}{2n+3}.$$

Calculons sa limite en divisant le numérateur et le dénominateur par n :

$$u_n = \frac{1+\frac{1}{n}}{2+\frac{3}{n}}.$$

Lorsque $n \to +\infty$,

$$\frac{1}{n} \to 0, \qquad \frac{3}{n} \to 0.$$

Par conséquent,

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{1}{2}.$$

Cette limite n'est pas nulle. La condition nécessaire de convergence d'une série n'est donc pas vérifiée.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{2n+3} \text{ diverge.}}$$

Question b)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+n}.$$

On factorise le dénominateur :

$$n^2+n = n(n+1).$$

Ainsi,

$$\frac{1}{n^2+n} = \frac{1}{n(n+1)}.$$

On cherche une décomposition en éléments simples :

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

car

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1-n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)}.$$

La somme partielle d'ordre N est donc

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

En développant,

$$S_N = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}\right).$$

Les termes intermédiaires se simplifient. Il reste

$$S_N = 1 - \frac{1}{N+1}.$$

Comme

$$\lim_{N\to+\infty} \frac{1}{N+1} = 0,$$

on obtient

$$\lim_{N\to+\infty} S_N = 1.$$

La série converge et sa somme est

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+n} = 1.}$$

Question c)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n n}{n+1}.$$

Posons

$$u_n = \frac{(-1)^n n}{n+1}.$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$|u_n| = \frac{n}{n+1}.$$

Or

$$\frac{n}{n+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \longrightarrow 1.$$

Le terme général ne tend donc pas vers zéro. En particulier, la série ne peut pas converger.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n n}{n+1} \text{ diverge.}}$$

Exercice 3 – Séries de Riemann et comparaison (2 points)

Question a)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3/2}}.$$

C'est une série de Riemann de la forme

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}.$$

On sait qu'une série de Riemann converge si $\alpha > 1$ et diverge si $\alpha \leq 1$.
Ici,

$$\alpha = \frac{3}{2} > 1.$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3/2}} \text{ converge.}}$$

Question b)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+n}.$$

Pour $n \geq 1$, on a

$$\sqrt{n} \leq n.$$

Donc

$$\sqrt{n}+n \leq 2n.$$

Les dénominateurs étant positifs, l'inégalité donne

$$\frac{1}{\sqrt{n}+n} \geq \frac{1}{2n}.$$

Or la série harmonique

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

diverge. La série $\sum \frac{1}{2n}$ diverge également, car elle est obtenue en multipliant les termes de la série harmonique par une constante strictement positive.
La série étudiée possède des termes positifs supérieurs ou égaux à ceux d'une série divergente. Elle diverge donc.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+n} \text{ diverge.}}$$

Question c)
Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+4n+1}.$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$n^2+4n+1 \geq n^2.$$

Par conséquent,

$$0 \leq \frac{1}{n^2+4n+1} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Or

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

converge puisque c'est une série de Riemann avec $\alpha = 2 > 1$.
Le critère de comparaison permet de conclure.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+4n+1} \text{ converge.}}$$

Question d)
Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$$

Pour $n \geq 1$,

$$n^2+1 \leq 2n^2.$$

En prenant les racines carrées,

$$\sqrt{n^2+1} \leq \sqrt{2}\,n.$$

On en déduit

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}\,n}.$$

La série

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2}\,n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

diverge.

Par comparaison,

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \text{ diverge.}}$$

Exercice 4 – Règle de d'Alembert (2 points)

Pour une série à termes strictement positifs, le critère de d'Alembert étudie la limite

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

Si $L < 1$, la série converge. Si $L > 1$, elle diverge. Si $L = 1$, le critère ne permet pas de conclure.

Question a)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n}{n!}.$$

Posons

$$u_n = \frac{3^n}{n!}.$$

Alors

$$u_{n+1} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!}.$$

On calcule

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{3^n} = \frac{3}{n+1}.$$

Ainsi,

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{3}{n+1} = 0 < 1.$$

D'après d'Alembert, la série converge :

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n}{n!} \text{ converge.}}$$

Question b)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{4^n}.$$

Posons

$$u_n = \frac{n^2}{4^n}.$$

On a

$$u_{n+1} = \frac{(n+1)^2}{4^{n+1}}.$$

Donc

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^2}{4^{n+1}} \frac{4^n}{n^2} = \frac{1}{4} \left(\frac{n+1}{n}\right)^2.$$

Comme

$$\left(\frac{n+1}{n}\right)^2 = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \longrightarrow 1,$$

on obtient

$$L = \frac{1}{4} < 1.$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{4^n} \text{ converge.}}$$

Question c)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n}.$$

Posons

$$u_n = \frac{n!}{n^n}.$$

Alors

$$u_{n+1} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}.$$

Le quotient vaut

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!}.$$

Puisque $(n+1)! = (n+1)n!$, on obtient

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n.$$

On écrit

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n}.$$

Or

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow e.$$

Par conséquent,

$$L = \frac{1}{e} < 1.$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} \text{ converge.}}$$

Exercice 5 – Séries alternées (2,5 points)

Question a)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

Posons

$$a_n = \frac{1}{n}.$$

Le critère de Leibniz s'applique si la suite (a_n) est positive, décroissante et tend vers zéro.
Premièrement,

$$a_n = \frac{1}{n} > 0.$$

Deuxièmement,

$$a_{n+1} = \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n} = a_n.$$

La suite est décroissante.
Troisièmement,

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0.$$

Les trois conditions sont vérifiées. La série alternée converge.
Étudions maintenant la convergence absolue :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left|\frac{(-1)^{n+1}}{n}\right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}.$$

Cette série harmonique diverge.
La série initiale converge donc sans converger absolument.

La série est **convergente conditionnellement**.

Question b)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}.$$

Posons

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

On a

$$a_n > 0.$$

La fonction $x \mapsto 1/\sqrt{x}$ est décroissante sur $]0, +\infty[$. La suite (a_n) est donc décroissante.

De plus,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.$$

Le critère de Leibniz garantit la convergence de la série alternée.
Pour la convergence absolue,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} \right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Il s'agit d'une série de Riemann avec

$$\alpha = \frac{1}{2} < 1.$$

Elle diverge.

La série converge conditionnellement, mais pas absolument.

3 Partie II – Niveau élevé

Exercice 6 – Équivalents et comparaison (2 points)

Question a)
Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n^2+3n+1}{n^4+n+2}.$$

Posons

$$u_n = \frac{2n^2+3n+1}{n^4+n+2}.$$

Au numérateur, le terme dominant est $2n^2$:

$$2n^2+3n+1 \sim 2n^2.$$

Au dénominateur, le terme dominant est n^4 :

$$n^4+n+2 \sim n^4.$$

Par quotient d'équivalents,

$$u_n \sim \frac{2n^2}{n^4} = \frac{2}{n^2}.$$

Or

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n^2}$$

converge, car c'est une série de Riemann d'exposant $2 > 1$.
Les termes étant positifs, le critère de comparaison par équivalence permet de conclure.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n^2+3n+1}{n^4+n+2} \text{ converge.}}$$

Question b)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{n^2+3n}-n}{n}.$$

Posons

$$u_n = \frac{\sqrt{n^2+3n}-n}{n}.$$

On multiplie le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée :

$$u_n = \frac{(\sqrt{n^2+3n}-n)(\sqrt{n^2+3n}+n)}{n(\sqrt{n^2+3n}+n)}.$$

En utilisant $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$, on obtient

$$u_n = \frac{n^2+3n-n^2}{n(\sqrt{n^2+3n}+n)}.$$

Donc

$$u_n = \frac{3n}{n(\sqrt{n^2+3n}+n)} = \frac{3}{\sqrt{n^2+3n}+n}.$$

On factorise n dans la racine :

$$\sqrt{n^2+3n} = n\sqrt{1+\frac{3}{n}}.$$

Il vient

$$u_n = \frac{3}{n\left(\sqrt{1+\frac{3}{n}}+1\right)}.$$

Comme

$$\sqrt{1+\frac{3}{n}}+1 \longrightarrow 2,$$

on a

$$u_n \sim \frac{3}{2n}.$$

La série harmonique diverge. Par équivalence, la série étudiée diverge également.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{n^2+3n}-n}{n} \text{ diverge.}}$$

Question c)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sqrt{n^2+n}-n\right).$$

Posons

$$u_n = \sqrt{n^2+n} - n.$$

On multiplie par la quantité conjuguée :

$$u_n = \frac{(\sqrt{n^2+n} - n)(\sqrt{n^2+n} + n)}{\sqrt{n^2+n} + n}.$$

Le numérateur se simplifie :

$$u_n = \frac{n^2+n-n^2}{\sqrt{n^2+n}+n} = \frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}.$$

En factorisant n dans la racine,

$$u_n = \frac{n}{n\sqrt{1+\frac{1}{n}}+n}.$$

Ainsi,

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}.$$

Lorsque $n \to +\infty$,

$$\sqrt{1+\frac{1}{n}} \longrightarrow 1.$$

Par conséquent,

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{1}{2} \neq 0.$$

Le terme général ne tend pas vers zéro.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sqrt{n^2+n} - n\right) \text{ diverge.}}$$

Exercice 7 – Critères de Cauchy et de Raabe-Duhamel (2 points)

Question a)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n+1}{2n+1}\right)^n.$$

Posons

$$u_n = \left(\frac{n+1}{2n+1}\right)^n.$$

Le critère de Cauchy étudie

$$L = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n}.$$

Ici,

$$\sqrt[n]{u_n} = \frac{n+1}{2n+1}.$$

En divisant le numérateur et le dénominateur par n,

$$\sqrt[n]{u_n} = \frac{1+\frac{1}{n}}{2+\frac{1}{n}}.$$

Donc

$$L = \frac{1}{2} < 1.$$

Le critère de Cauchy garantit la convergence.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n+1}{2n+1}\right)^n \text{ converge.}}$$

Question b)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}, \qquad \alpha > 0.$$

Posons

$$u_n = \frac{1}{n^\alpha}.$$

Avec le critère de Raabe-Duhamel, on calcule

$$R = \lim_{n\to+\infty} n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right).$$

Or

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{1/n^\alpha}{1/(n+1)^\alpha} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^\alpha.$$

Ainsi,

$$R = \lim_{n\to+\infty} n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha - 1\right].$$

On utilise le développement limité

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x) \quad \text{lorsque } x \to 0.$$

En prenant $x = 1/n$,

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Donc

$$R = \lim_{n\to+\infty} n\left[\frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right] = \alpha.$$

Le critère de Raabe-Duhamel donne les conclusions suivantes :

— Si $R > 1$, la série converge.

— Si $R < 1$, la série diverge.

— Si $R = 1$, le critère ne permet pas de conclure.

Ainsi :

— Pour $\alpha > 1$, la série converge.

— Pour $0 < \alpha < 1$, la série diverge.

— Pour $\alpha = 1$, le critère est indécis.

Lorsque $\alpha = 1$, on retrouve la série harmonique

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n},$$

qui diverge.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \begin{cases} \text{converge}, & \alpha > 1, \\ \text{diverge}, & 0 < \alpha \leq 1. \end{cases}}$$

Exercice 8 – Critère intégral (2 points)

On considère

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}, \qquad \alpha > 0.$$

Étape 1 : Étude de la fonction associée

On pose

$$f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}.$$

Pour $x \geq 2$, on a

$$x > 1 \quad \text{et} \quad \ln x > 0.$$

Comme $\alpha > 0$, le dénominateur est strictement positif. Ainsi,

$$f(x) > 0.$$

La fonction est continue sur $[2, +\infty[$.
Écrivons

$$f(x) = x^{-1}(\ln x)^{-\alpha}.$$

En dérivant,

$$f'(x) = -x^{-2}(\ln x)^{-\alpha} - \alpha x^{-2}(\ln x)^{-\alpha-1}.$$

En mettant en facteur,

$$f'(x) = -\frac{\ln x + \alpha}{x^2(\ln x)^{\alpha+1}}.$$

Pour $x \geq 2$, le dénominateur est positif et $\ln x + \alpha > 0$. Donc

$$f'(x) < 0.$$

La fonction est positive, continue et décroissante sur $[2, +\infty[$. Le critère intégral s'applique.

Étape 2 : Calcul de l'intégrale

On étudie

$$I = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^\alpha}.$$

Effectuons le changement de variable

$$t = \ln x.$$

Alors

$$dt = \frac{dx}{x}.$$

Les bornes deviennent

$$x = 2 \Rightarrow t = \ln 2, \qquad x \to +\infty \Rightarrow t \to +\infty.$$

Par conséquent,

$$I = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}.$$

Cas 1 : $\alpha \neq 1$
Une primitive de $t^{-\alpha}$ est

$$\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

Pour $A > \ln 2$,

$$\int_{\ln 2}^{A} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{A^{1-\alpha} - (\ln 2)^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

Si $\alpha > 1$, alors $1 - \alpha < 0$ et

$$\lim_{A \to +\infty} A^{1-\alpha} = 0.$$

L'intégrale converge.
Si $0 < \alpha < 1$, alors $1 - \alpha > 0$ et

$$\lim_{A \to +\infty} A^{1-\alpha} = +\infty.$$

L'intégrale diverge.

Cas 2 : $\alpha = 1$
On a

$$I = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t}.$$

Pour $A > \ln 2$,

$$\int_{\ln 2}^{A} \frac{dt}{t} = \ln A - \ln(\ln 2).$$

Lorsque $A \to +\infty$, cette expression tend vers $+\infty$. L'intégrale diverge.

Par le critère intégral,

$$\boxed{\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha} \begin{cases} \text{converge}, & \alpha > 1, \\ \text{diverge}, & 0 < \alpha \leq 1. \end{cases}}$$

En particulier,

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{2} : \text{ divergence}}$$

$$\boxed{\alpha = 1 : \text{ divergence}}$$

$$\boxed{\alpha = 2 : \text{ convergence}}$$

Exercice 9 – Convergence absolue et simple (2 points)

Question a)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}.$$

Posons

$$a_n = \frac{1}{n+1}.$$

On a $a_n > 0$, et

$$a_{n+1} = \frac{1}{n+2} < \frac{1}{n+1} = a_n.$$

La suite (a_n) est donc décroissante. De plus,

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = 0.$$

Par le critère de Leibniz, la série alternée converge.
Étudions la convergence absolue :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n+1} \right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+1}.$$

Il s'agit de la série harmonique privée de son premier terme. Elle diverge.

La série converge conditionnellement, mais pas absolument.

Question b)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}+1}.$$

Posons

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}+1}.$$

La suite (a_n) est positive. Comme la fonction $x \mapsto \sqrt{x}+1$ est croissante et positive, son inverse est décroissant. La suite (a_n) est donc décroissante.
De plus,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+1} = 0.$$

Le critère de Leibniz donne la convergence de la série alternée.
Pour étudier la convergence absolue, considérons

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+1}.$$

Pour $n \geq 1$, on a

$$\sqrt{n} \leq n$$

et, plus directement,

$$\sqrt{n}+1 \leq 2\sqrt{n}.$$

Par conséquent,

$$\frac{1}{\sqrt{n}+1} \geq \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Or

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}}$$

diverge puisque c'est une série de Riemann d'exposant $\frac{1}{2} < 1$, multipliée par une constante positive.
La série des valeurs absolues diverge.

La série converge conditionnellement, mais pas absolument.

Question c)
Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n n}{n^2+1}.$$

Posons

$$a_n = \frac{n}{n^2+1}.$$

Étape 1 : Limite
On écrit

$$a_n = \frac{1/n}{1+1/n^2}.$$

Ainsi,

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0.$$

Étape 2 : Décroissance

Considérons

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1}.$$

Sa dérivée est

$$f'(x) = \frac{(x^2+1) - 2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}.$$

Pour $x \geq 1$,

$$1 - x^2 \leq 0.$$

Le dénominateur étant strictement positif,

$$f'(x) \leq 0.$$

La fonction est décroissante sur $[1, +\infty[$, donc la suite (a_n) est décroissante.
Les conditions de Leibniz sont satisfaites. La série alternée converge.

Étape 3 : Convergence absolue

On étudie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n^2+1}.$$

On a

$$\frac{n}{n^2+1} = \frac{1}{n}\frac{1}{1+\frac{1}{n^2}}.$$

Puisque

$$\frac{1}{1+\frac{1}{n^2}} \longrightarrow 1,$$

on obtient

$$\frac{n}{n^2+1} \sim \frac{1}{n}.$$

La série harmonique diverge. Par équivalence,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n^2+1}$$

diverge également.

La série converge conditionnellement, mais pas absolument.

Exercice 10 – Synthèse (2 points)

Question a)

Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+2}{n^3+1}.$$

Posons

$$u_n = \frac{n+2}{n^3+1}.$$

Au numérateur,

$$n + 2 \sim n.$$

Au dénominateur,

$$n^3 + 1 \sim n^3.$$

Par quotient d'équivalents,

$$u_n \sim \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}.$$

La série de Riemann

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

converge, car son exposant vaut $2 > 1$.
Par comparaison par équivalence,

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+2}{n^3+1} \text{ converge.}}$$

Question b)
Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}.$$

Posons

$$u_n = \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}.$$

Alors

$$u_{n+1} = \frac{(n+1)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)(2n+1)}.$$

Calculons le quotient :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)(2n+1)} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{n!}.$$

En simplifiant les facteurs communs et en utilisant $(n+1)! = (n+1)n!$, on obtient

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{2n+1}.$$

Ainsi,

$$L = \lim_{n \to +\infty} \frac{n+1}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1.$$

D'après le critère de d'Alembert, la série converge.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)} \text{ converge.}}$$

Question c)
Étudier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+n}.$$

On factorise :

$$n^2 + n = n(n+1).$$

On obtient

$$\frac{1}{n^2+n} = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

La somme partielle d'ordre N vaut

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$$

En développant,

$$S_N = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}.$$

Les termes intermédiaires s'annulent. On obtient

$$S_N = 1 - \frac{1}{N+1}.$$

Puisque

$$\lim_{N \to +\infty} \frac{1}{N+1} = 0,$$

on a

$$\lim_{N \to +\infty} S_N = 1.$$

La série converge et sa somme est

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+n} = 1.}$$

4 Méthodes essentielles à retenir

Méthode à retenir

1. Condition nécessaire de convergence

Si

$$\lim_{n \to +\infty} u_n \neq 0$$

ou si cette limite n'existe pas, alors la série $\sum u_n$ diverge.

2. Série géométrique

Pour $q \neq 1$,

$$\sum_{n=0}^{N} q^n = \frac{1 - q^{N+1}}{1-q}.$$

Si $|q| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

3. Série de Riemann

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$$

converge si $\alpha > 1$ et diverge si $\alpha \leq 1$.

4. Critère de d'Alembert
Si $u_n > 0$ et

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n},$$

alors la série converge si $L < 1$ et diverge si $L > 1$. Le critère est indécis si $L = 1$.

5. Critère de Cauchy
Si $u_n \geq 0$ et

$$L = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n},$$

alors la série converge si $L < 1$ et diverge si $L > 1$. Le critère est indécis si $L = 1$.

6. Critère de Leibniz
La série alternée

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} a_n$$

converge si $a_n \geq 0$, si (a_n) est décroissante et si $a_n \to 0$.

7. Comparaison par équivalence
Si $u_n, v_n > 0$ et

$$u_n \sim v_n,$$

alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

8. Critère intégral
Si f est positive, continue et décroissante à partir d'un certain rang, la série $\sum f(n)$ et l'intégrale impropre

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$$

sont de même nature.

FIN DE LA CORRECTION

Mister hãlil

Directeur général – Halil Académie Scientifique

Comprendre les méthodes, justifier les résultats et progresser avec rigueur.